AULA 13 · UNIDADE 3 · POWER BI: DO DADO BRUTO AO PAINEL

# Do banco de dados ao painel: *fatos e dimensões*

O banco de dados da unidade passada foi desenhado para registrar. Hoje os mesmos dados ganham um desenho para analisar, e você dá os primeiros passos no Power BI: carregar, resumir, filtrar.

01 · O PLANO DE HOJE

## Quatro partes, *nessa ordem*

**DE VOLTA**

o que o Laboratório 8 mostrou

**REGISTRAR E ANALISAR**

a tabela de fatos e as dimensões

**POWER BI**

carregar, resumir e filtrar, no programa e no navegador

**LABORATÓRIO 9**

a ouvidoria de 2025, no Power BI

Começa hoje a unidade mais longa do semestre: oito aulas de Power BI, até o painel.

02 · DE VOLTA

## O Laboratório 8: *três tropeços previstos*

TAREFA 1

### Faltou o ON

- sem ele, saem 3.640 linhas
- com o ON, as 280: uma por ordem

TAREFA 4

### Só uma das condições

- 33 são todas as de pintura
- com as duas condições, 18

TAREFA 6

### Partiu da tabela errada

- de ordens, nenhuma linha aparece
- de unidades, com LEFT JOIN: UBS Oeste

Na Tarefa 7, o custo por metro quadrado mudou a resposta: a unidade que mais gasta não é a que mais precisa de vistoria. Guarde essa ideia: ela volta no painel.

Valores simulados.

03 · REGISTRAR E ANALISAR

# Os mesmos dados, *duas finalidades*

| | PARA REGISTRAR (O BANCO DA AULA 10) | PARA ANALISAR (O MODELO DE HOJE) |
|---|---|---|
| Serve para | lançar e corrigir cada ordem, sem repetir informação | responder a perguntas sobre muitas ordens de uma vez |
| Pergunta típica | qual é a situação da ordem OS-0092? | quanto custou a manutenção por região, em cada mês? |
| Desenho | várias tabelas, cada informação em um lugar só | uma tabela de fatos no centro, e as dimensões em volta |
| Quem usa | o sistema do dia a dia | o painel do gestor |

Os dados são os mesmos. O desenho muda porque a pergunta mudou: sai **"o que aconteceu com esta ordem?"** e entra **"quanto, por quê, onde e quando?"**

04 · FATOS E DIMENSÕES

# Um número, *visto por vários ângulos*

> *Antes de avançar: o que as três perguntas do gestor têm em comum?*

Caminho: a pergunta · a tabela de fatos · os números · onde · o quê · quando · a estrela · como se lê · na ouvidoria · por que isso importa. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A PERGUNTA** · quanto custou, por região, por serviço e por mês?
2. **O QUE ACONTECEU** · tabela de fatos: ordens
3. **OS NÚMEROS** · horas · material · custo total
4. **ONDE** · dimensão: unidades
5. **O QUÊ** · dimensão: serviços
6. **QUANDO** · dimensão: calendário
7. **A ESTRELA** · um fato no centro, dimensões em volta
8. **COMO SE LÊ** · custo (fato) por região (dimensão), em agosto (dimensão)
9. **NA OUVIDORIA** · fato: protocolos · dimensões: secretarias, bairros, calendário
10. **POR QUE ISSO IMPORTA** · filtros que funcionam, contas simples

PARA VOTAR

# Qual é a tabela *de fatos*?

PERGUNTA 1

Na ouvidoria municipal, há quatro tabelas. Qual delas é a tabela de fatos?

A secretarias: uma linha para cada secretaria

B bairros: uma linha para cada bairro

C protocolos: uma linha para cada manifestação recebida

D calendário: uma linha para cada dia

05 · COMO RECONHECER

## Fato ou dimensão? *Quatro pistas*

| PISTA | TABELA DE FATOS | DIMENSÃO |
|---|---|---|
| O que guarda | o que aconteceu: ordens, protocolos, atendimentos, pagamentos | quem, onde, o quê e quando: unidades, secretarias, bairros, datas |
| Quantas linhas | muitas, e cresce todo dia | poucas, e muda pouco |
| Colunas típicas | a data, os códigos que apontam para as dimensões, e os números | o código, o nome, e as categorias que servem de filtro |
| No painel, vira | os números: somas, contagens e médias | os filtros e os eixos dos gráficos |

A chave estrangeira da Aula 10 continua aqui: é ela que liga a tabela de fatos a cada dimensão. **Um** do lado da dimensão, **muitos** do lado do fato.

PARA VOTAR

# Onde guardar *a população*?

PERGUNTA 2 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

O gestor quer comparar os bairros pelo número de protocolos por mil habitantes. A população de cada bairro deve ficar em qual tabela?

A. na de protocolos, repetida em cada linha

B. na dimensão bairros, uma vez para cada bairro

C. na dimensão secretarias

D. no calendário

06 · O POWER BI

# Três etapas, *um caminho*

ETAPA 1 · AULAS 14 E 15

## Obter e preparar

- trazer os arquivos
- limpar e combinar (Power Query)

ETAPA 2 · AULAS 16 E 17

## Modelar

- ligar fatos e dimensões
- escrever as contas (medidas)

ETAPA 3 · HOJE E AULA 21

## Mostrar

- tabelas, gráficos e filtros
- o painel que apoia a decisão

Hoje você percorre o caminho inteiro numa versão curta, com um arquivo que já chega limpo e com tudo numa tabela só. A **Missão prática 2** (Aula 19) cobra as etapas 1 e 2.

07 · DUAS FORMAS DE USAR

# No programa instalado *ou no navegador*

| | NO PROGRAMA INSTALADO (POWER BI DESKTOP) | NO NAVEGADOR (APP.POWERBI.COM) |
|---|---|---|
| Onde funciona | nos computadores da sala (só em Windows) | em qualquer computador com internet |
| Como entrar | abrir o programa | entrar com o e-mail institucional |
| Onde o trabalho fica | num arquivo .pbix, no computador | na sua área do Power BI na internet (Meu workspace) |
| O que é igual | os dados, os visuais, as contas e os números de controle | os dados, os visuais, as contas e os números de controle |

Os roteiros trazem os dois caminhos lado a lado. **Escolha um e siga a coluna dele.** O que muda é o lugar de alguns botões.

08 · PRIMEIROS PASSOS

# Carregar, resumir, *filtrar*

| PASSO | NO PROGRAMA INSTALADO | NO NAVEGADOR |
|---|---|---|
| 1 · Carregar | Página Inicial › Obter dados › Pasta de trabalho do Excel; marque a tabela; Carregar | Meu workspace › Novo item › Modelo semântico › Excel › Carregar arquivo; marque a tabela; Criar um relatório |
| 2 · Olhar | painel Dados, à direita: a tabela e as colunas | painel Dados, à direita: a tabela e as colunas |
| 3 · Resumir | painel Visualizações: escolha Tabela e marque as colunas | painel Visualizações: escolha Tabela e marque as colunas |
| 4 · Filtrar | visual Segmentação de dados, com a coluna do filtro | visual Segmentação de dados, com a coluna do filtro |
| 5 · Salvar | Arquivo › Salvar (um arquivo .pbix) | Arquivo › Salvar (fica em Meu workspace) |

Os nomes podem variar um pouco conforme a versão. Se não achar um botão, procure o nome mais parecido e chame a professora.

PARA VOTAR

## O que é *esse número*?

PERGUNTA 3

Você marca a coluna dias_para_resposta numa tabela do Power BI, e aparece o total 25.200. A base tem 2.489 protocolos. O que é esse número?

A o número de protocolos

B o maior prazo de resposta

C a média de dias de resposta

D a soma dos dias de resposta de todos os protocolos

09 · LABORATÓRIO 9

# A ouvidoria de 2025, *no Power BI*

| TAREFA | O QUE FAZER | O QUE VOCÊ INFORMA NO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| 1 | Carregar o arquivo e conhecer a tela | qual caminho você usou |
| 2 | Resumir numa tabela | o total de protocolos e o da Saúde |
| 3 | Trocar a tabela por um gráfico | |
| 4 | Filtrar com a segmentação de dados | os protocolos da Saúde pelo aplicativo |
| 5 | Trocar a soma pela média | a média de dias de resposta de Obras, e a geral |
| 6 | Resumir por região | a região com mais protocolos |
| 7 | Ler para a gestão e salvar | duas ou três frases para a ouvidora |

O roteiro e o arquivo ouvidoria-2025.xlsx estão no Classroom. **Prazo do formulário: até o início da Aula 14 (30/11).**

Valores simulados.

10 · ATÉ SEGUNDA-FEIRA

## Uma entrega e *uma leitura*

PARA ENTREGAR

### Laboratório 9

- formulário até o início da Aula 14
- duas tentativas; vale a melhor

PARA PREPARAR

### Checagem de preparo 6

- leitura curta no Classroom
- seis perguntas, com consulta
- prazo: 30/11, às 16h

AULA 14 · 30/11

### Limpar antes de confiar

- o arquivo que chega sujo
- o editor do Power Query

Os números vêm do fato. *Os filtros vêm das dimensões.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

*Aula 13 · Do relacional ao analítico · Banco de Dados · CED7651 · todos os valores dos exemplos são simulados*

**Profa. Dra. Paula Toledo Palomino** · *UNESP-Araraquara*